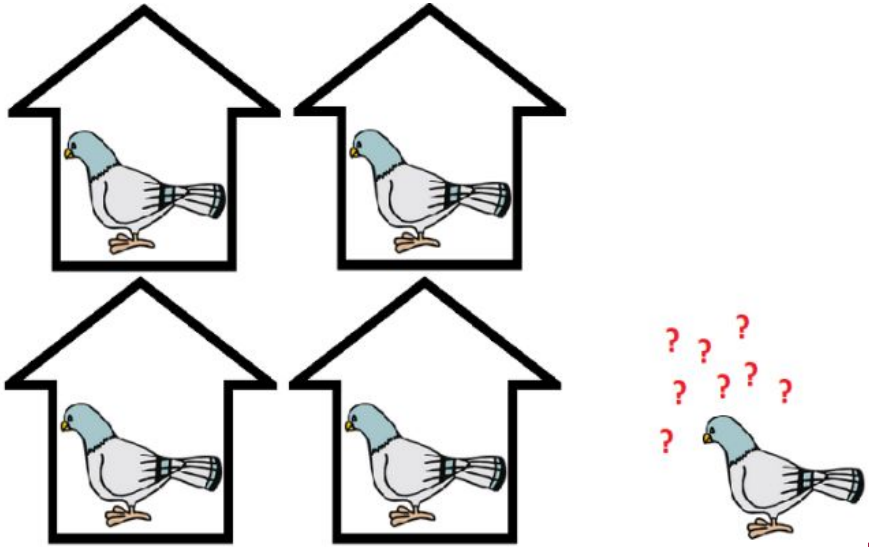
Grupo 4
Fundamentos teóricos da computação

Integrantes : Caleb, Filipe Marra, Gabriel Magioli, Luan Ludry, Luca Braggio

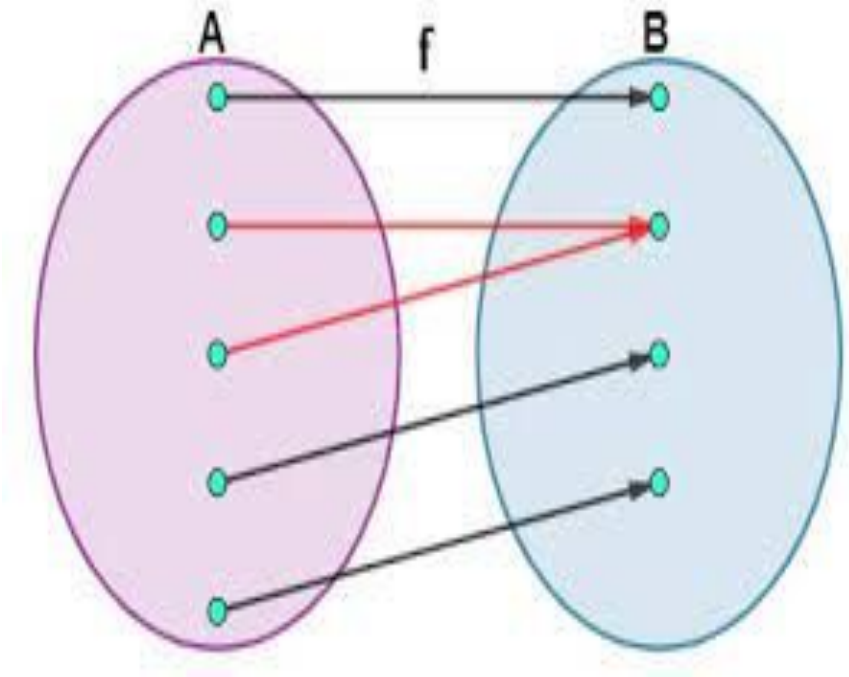
PRINCÍPIO DA CASA DO POMBO

O Princípio das Casas de Pombos ou Princípio do Pombal consiste na afirmação de que se N pombos devem ser postos em M casas, e se N > M, então pelo menos uma casa irá conter mais de um pombo



A ideia geral de uma aplicação do PCP consiste em identificar um conjunto de propriedades, que serão as casas, e um conjunto de elementos, que serão os pombos, de modo que haja uma quantidade menor de propriedades do que de elementos.

Então, se o número de elementos de um conjunto finito A é maior do que o número de elementos de um outro conjunto B, então qualquer função de A em B não pode ser uma função injetora.



foi criado pelo matemático alemão Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet ao resolver um problema sobre aproximações de um número irracional por uma sequência de números racionais em 1854

EXEMPLO

Imagine que são 4 casas de pombos. Quantos pombos são necessários para garantir que haverá alguma casa com pelo menos 4 pombos?

A pior das hipóteses seria colocar 3 pombos em cada casa. Assim, com 3 x 4 = 12 pombos não podemos garantir que haverá alguma casa com pelo menos 4 pombos.

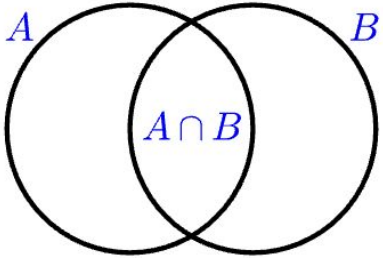
Mas, com a chegada do 13º pombo, teremos certeza que em alguma casa haverá pelo menos 4 pombos.

O Princípio da Inclusão e exclusão

O Princípio da Inclusão-Exclusão é uma generalização de um dos princípios básicos de contagem, o princípio aditivo. Este princípio está interessado na obtenção de uma fórmula para contar o número de elementos que pertencem a união de vários conjuntos não necessariamente excludentes ou disjuntos.

Princípio da Inclusão-Exclusão para 2

$$\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B).$$



Exercício 1 de Princípio da inclusão e da exclusão

Um conjunto A possui 20 elementos. A intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 3 elementos, já a união entre os dois conjuntos possui 30 elementos. Quantos elementos possui o grupo B?

- a) 10
- b) 13
- c) 15
- d) 17

Exercício 2 de Princípio da inclusão e da exclusão

Uma pesquisa realizada com os alunos do Ensino Médio de um colégio indicou que 221 alunos gostam da área da saúde, 244 da área de exatas, 176 da área de humanas, 36 da área de humanas e exatas, 33 da área de humanas e saúde, 14 da área de saúde e de exatas e 6 gostam das três áreas. O número de alunos que gostam apenas de uma das três áreas é:

- a) 487
- b) 493
- c) 564
- d) 641

Resolução dos exercícios de princípios da inclusão e exclusão

- 2)Número de alunos que gostam apenas de uma das três áreas = $|A| + |B| + |C| - 2(|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) + 3(|A \cap B \cap C|)$. Substituindo os valores conhecidos: número de alunos que gostam apenas de uma das três áreas = $221 + 244 + 176 - 2(14 + 33 + 36) + 3(6) = 493$

- 1)Podemos usar a fórmula do princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos:
- $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- Substituindo os valores conhecidos: $30 = 20 + |B| - 3$
- Simplificando: $30 = 17 + |B|$
- Agora, isolamos $|B|$: $|B| = 30 - 17$
- Calculando a expressão: $|B| = 13$
- Portanto, o conjunto B possui 13 elementos.

Partições ordenadas e não ordenadas

- É denominado um conjunto ordenado se a sua ordem importar, os itens não podem ser permutados de um conjunto para outro, de forma que quando isso aconteça possa haver alguma alteração no resultado final.

- Já uma partição não ordenada é dada quando sua ordem não possuir relevância, de forma que seja possível a mudança dos elementos entre os conjuntos sem alterar o resultado final.

EXEMPLO DE PARTIÇÃO ORDENADA

Possuímos um grupo de 4 trabalhadores e dividiremos de acordo com suas funções, assim, 2 desses fazem parte do conjunto de arquitetos e os outros 2 são engenheiros, a partição nesse caso é ordenada já que um não pode exercer o cargo do outro.

EXERCÍCIO SOBRE PARTIÇÕES

1) identifique qual é o tipo de partição dado o seguinte exemplo.
   - Em uma universidade, a uma equipe de professores de diferentes cursos, publicidade, direito, computação e educação física.

O coordenador geral estava querendo organizar a grade horária das aulas e começou a se perguntar se seria possível um professor de educação física dar aulas para a turma de computação, após perguntar para a turma de FTC do idp que tinha acabado de ver sobre a matéria, ele viu que seria inviável pois se tratava de uma partição:

a) Não ordenada

b) Ordenada

Resolução o do exercicio

Como haverá uma alteração no resultado final se for alterada a ordem de qual professor dará aula, trata-se de uma partição ordenada, já que as partições ordenadas são as que necessitam de um ordem e caso haja alteração da ordem haverá alteração no resultado final.

EXEMPLO DE PARTIÇÃO NÃO ORDENADA

exemplo: possuímos um grupo de 4 estudantes se preparando para um trabalho em sua aula de FTC, o tema era sobre partições não ordenadas, todos os 4 possuíam os mesmos conhecimentos para fazer a apresentação.

Nesse caso a ordem de quem iria começar apresentando não importava já que todos sabiam a matéria e estariam na mesma posição (estudantes).